

Physik IV: Kerne und Teilchen

Aufgabenblatt 4

Bethe-Weizsaecker-Formel, Coulombterm, Volumenterm und
Isobarenparabeln

Hausaufgabe, Tafelvortrag und Lernfassung

Tobias Laser

Universitaet Innsbruck

10. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Kurzeüberblick fuer das Lernen	2
1 Aufgabe 1: Bethe-Weizsaecker - der Coulombterm	3
1.1 Abgabe / vollstaendige Loesung	3
1.2 Tafelvortrag	5
2 Aufgabe 2: Bethe-Weizsaecker - der Volumenterm	6
2.1 Abgabe / vollstaendige Loesung	6
2.2 Tafelvortrag	7
3 Aufgabe 3: Stabilstes Nuklid einer Isobare	9
3.1 Abgabe / vollstaendige Loesung	9
3.2 Tabellen fuer die Massenparabeln	10
3.3 Massenparabeln	11
3.4 Diskussion	12
3.5 Tafelvortrag	13
Pruefungs- und Lernfragen	14

Kurzeüberblick fuer das Lernen

Was dieses Blatt prueft

Dieses Blatt verbindet die Bethe-Weizsaecker-Massenformel mit einfachen physikalischen Modellen:

- Der **Coulombterm** entsteht aus der elektrostatischen Selbstenergie einer homogen geladenen Kugel.
- Der **Volumenterm** entsteht modellhaft aus der kurzreichweitigen Bindung zwischen naechsten Nachbarn.
- Die **Isobarenparabel** entsteht, weil die Masse bei festem A als Funktion von Z naeherungsweise quadratisch ist.

Der wichtigste Lernpunkt ist nicht nur das Einsetzen von Zahlen, sondern die Interpretation: einfache Kernmodelle liefern oft die richtige Groessenordnung, aber nicht alle mikroskopischen Details.

Bethe-Weizsaecker-Massenformel in der verwendeten Form

$$M(A,Z) = (A-Z)m_n + Zm_p + Zm_e - \left(a_V A - a_S A^{2/3} - a_C Z^2 A^{-1/3} - a_A \frac{(A-2Z)^2}{A} + \delta a_P A^{-1/2} \right) c^{-2}.$$

Vorzeichenlogik

Die Bindungsenergie $B(A,Z)$ wird von den freien Nukleonenmassen abgezogen. Terme, die die Bindung verringern, stehen in B mit Minuszeichen, erscheinen aber in Mc^2 mit Pluszeichen. Deshalb erhoehen Coulombterm und Asymmetrieterm die Masse.

1 Aufgabe 1: Bethe-Weizsaecker - der Coulombterm

Aufgabe

Fuer schwere Atomkerne modelliert man den Kern als homogen geladene Kugel mit Gesamtladung Q und Radius R .

- Bestimme die elektrostatische Abstossungsenergie E_{ab} einer homogen geladenen Kugel.
- Setze diese Energie gleich dem Coulombterm der Bethe-Weizsaecker-Formel und verwende $R = R_0 A^{1/3}$, um a_C herzuleiten.
- Berechne a_C fuer $R_0 = 1,2 \text{ fm}$ und $R_0 = 1,3 \text{ fm}$ und bewerte das Modell.

1.1 Abgabe / vollstaendige Loesung

- Selbstenergie der homogen geladenen Kugel.**

Rechnung

Wir bauen die Kugel gedanklich aus duennen Kugelschalen auf. Hat die bereits aufgebaute Kugel den Radius r , so ist wegen der homogenen Ladungsdichte die eingeschlossene Ladung proportional zum Volumen:

$$q(r) = Q \frac{r^3}{R^3}.$$

Das Potential an der Oberflaeche dieser Zwischenkugel ist

$$\phi(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(r)}{r}.$$

Die Ladungszunahme beim Vergroessern von r um dr ist

$$dq = \frac{dq}{dr} dr = \frac{3Q}{R^3} r^2 dr.$$

Daher ist die aufzubringende Arbeit

$$dE = \phi(r) dq = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Qr^3/R^3}{r} \frac{3Q}{R^3} r^2 dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{3Q^2}{R^6} r^4 dr.$$

Integration von 0 bis R ergibt

$$E_{\text{ab}} = \int_0^R dE = \frac{3Q^2}{4\pi\epsilon_0 R^6} \int_0^R r^4 dr = \frac{3Q^2}{4\pi\epsilon_0 R^6} \frac{R^5}{5}.$$

Antwort

$$E_{\text{ab}} = \frac{3}{5} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{R}.$$

- Vergleich mit dem Coulombterm.**

Rechnung

Fuer einen Kern mit Protonenzahl Z gilt $Q = Ze$. Damit folgt

$$E_{\text{ab}} = \frac{3}{5} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z^2 e^2}{R}.$$

Mit dem Rutherford-Radius

$$R = R_0 A^{1/3}$$

wird

$$E_{\text{ab}} = \frac{3}{5} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R_0} \frac{Z^2}{A^{1/3}}.$$

Der Coulombterm der Bethe-Weizsaecker-Formel hat die Form

$$E_C = a_C \frac{Z^2}{A^{1/3}}.$$

Koeffizientenvergleich liefert direkt

$$a_C = \frac{3}{5} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R_0}.$$

Antwort

$$a_C = \frac{3}{5} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R_0}.$$

(c) Numerische Werte.**Rechnung**

Mit

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \approx 1,44 \text{ MeV fm}$$

folgt

$$a_C = \frac{3}{5} \frac{1,44 \text{ MeV fm}}{R_0}.$$

Fuer $R_0 = 1,2 \text{ fm}$:

$$a_C = \frac{3}{5} \frac{1,44}{1,2} \text{ MeV} = 0,72 \text{ MeV}.$$

Fuer $R_0 = 1,3 \text{ fm}$:

$$a_C = \frac{3}{5} \frac{1,44}{1,3} \text{ MeV} \approx 0,665 \text{ MeV}.$$

Antwort

$$a_C(R_0 = 1,2 \text{ fm}) \approx 0,72 \text{ MeV}, \quad a_C(R_0 = 1,3 \text{ fm}) \approx 0,665 \text{ MeV}.$$

Das Modell ist erstaunlich gut: Der empirische Wert liegt in der Groessenordnung $a_C \approx 0,71 \text{ MeV}$. Die homogen geladene Kugel beschreibt also den Coulombanteil schwerer Kerne plausibel, obwohl reale Kerne keine scharf begrenzten homogenen Ladungskugeln sind.

1.2 Tafelvortrag

5-Minuten-Struktur

1. Skizze: Kugel mit Radius R , Zwischenkugel r , Gesamtladung Q .
2. Kernidee: Kugel schalenweise aufbauen, $dE = \phi \, dq$.
3. Homogene Dichte: $q(r) = Qr^3/R^3$, also $dq = 3Qr^2 \, dr/R^3$.
4. Integration: $E_{\text{ab}} = \int_0^R \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q(r)}{r} \, dq$.
5. Vergleich mit $E_C = a_C Z^2/A^{1/3}$ und Ergebnis $a_C = \frac{3}{5}e^2/(4\pi\epsilon_0 R_0)$.

Typische Rueckfrage

Warum steht in der Massenformel oft $Z(Z-1)$ statt Z^2 ? Physikalisch wechselwirkt ein Proton nicht mit sich selbst. Fuer grosse Z ist $Z(Z-1) \approx Z^2$. Das Kugelmodell ist ohnehin eine kontinuierliche Naeherung.

2 Aufgabe 2: Bethe-Weizsaecker - der Volumenterm

Aufgabe

Der Volumenterm der Bethe-Weizsaecker-Formel lautet $a_V A$. Er soll mit einem Nachbarbindungsmodell verstanden werden. Wegen der kurzen Reichweite der Kernkraft wechselwirken nur naechste Nachbarn. Jede Bindung zweier Nukleonen setzt eine Energie ε frei.

- Wie viele naechste Nachbarn besitzt ein Nukleon in dichtester Kugelpackung?
- Bestimme k in $E_{\text{WW}} = k\varepsilon A$.
- Verwende die Bindungsenergie von Deuterium, 2,23 MeV, zur Abschaetzung von ε und a_V .

2.1 Abgabe / vollstaendige Loesung

- Naechste Nachbarn.**

Loesung

In der dichtesten Kugelpackung beruehrt jede Kugel 12 andere Kugeln. Uebertragen auf das Nukleonenmodell bedeutet das:

$$N_{\text{NN}} = 12.$$

Oberflaecheeffekte werden in der Aufgabenstellung bewusst ignoriert.

Antwort

$$N_{\text{NN}} = 12.$$

- Doppelzaehlung der Bindungen.**

Rechnung

Ein Kern mit A Nukleonen haette bei naiver Zaehlung $12A$ Nachbarschaften. Jede reale Bindung wird dabei aber zweimal gezaehlt: einmal von Nukleon 1 zu Nukleon 2 und einmal von Nukleon 2 zu Nukleon 1. Deshalb ist die Zahl der Bindungen

$$N_{\text{Bindungen}} = \frac{12A}{2} = 6A.$$

Wenn jede Bindung die Energie ε freisetzt, gilt

$$E_{\text{WW}} = 6A\varepsilon.$$

Vergleich mit $E_{\text{WW}} = k\varepsilon A$ liefert

$$k = 6.$$

Antwort

$$k = 6.$$

(c) Abschaetzung mit Deuterium.**Rechnung**

Das Deuteron ${}^2\text{H}$ besteht aus einem Proton und einem Neutron. Es besitzt in diesem Minimalmodell genau eine Bindung. Daher setzen wir

$$\varepsilon \approx B({}^2\text{H}) = 2,23 \text{ MeV}.$$

Aus Teil (b) folgt fuer grosse Kerne

$$E_{\text{WW}} = 6\varepsilon A.$$

Der Volumenterm lautet

$$E_V = a_V A.$$

Also identifiziert man

$$a_V = 6\varepsilon = 6 \cdot 2,23 \text{ MeV} = 13,38 \text{ MeV}.$$

Vergleich mit $a_V = 15,85 \text{ MeV}$:

$$\Delta a_V = 15,85 \text{ MeV} - 13,38 \text{ MeV} = 2,47 \text{ MeV},$$

$$\frac{\Delta a_V}{15,85 \text{ MeV}} \approx 0.156 \approx 15,6 \, \%.$$

Antwort

$$\varepsilon \approx 2,23 \text{ MeV}, \quad a_V \approx 13,38 \text{ MeV}.$$

Das Ergebnis ist kleiner als der verwendete empirische Wert 15,85 MeV, aber die Groessenordnung stimmt gut. Die Abweichung ist erwartbar, weil Deuterium ein sehr spezielles Zwei-Nukleonen-System ist und das Modell Schalenstruktur, Spinabhaengigkeit, Tensoranteile und Oberflaecheeffekte nicht enthaelt.

2.2 Tafelvortrag**Kernaussage fuer die Tafel**

$$12 \text{ Nachbarn pro Nukleon} \Rightarrow \frac{12A}{2} = 6A \text{ Bindungen} \Rightarrow E_{\text{WW}} = 6\varepsilon A.$$

Die Division durch 2 ist der wichtigste Schritt: Ohne sie wuerde jede Nukleon-Nukleon-Bindung doppelt gezaehlt.

Lernintuition

Der Volumenterm ist proportional zu A , weil jedes Nukleon im Inneren ungefähr gleich viele Nachbarn hat. Die Kernkraft ist kurzreichweitig; deshalb wächst die Bindung nicht mit der Zahl aller Paare $\sim A^2$, sondern nur mit der Zahl lokaler Nachbarbindungen $\sim A$.

3 Aufgabe 3: Stabilstes Nuklid einer Isobare

Aufgabe

Fuer eine Isobarenreihe wird A konstant gehalten. Mit der Bethe-Weizsaecker-Formel soll die Kernladungszahl Z_0 bestimmt werden, bei der die Masse minimal wird. Setze dafuer $\delta = 0$.

- Leite Z_0 allgemein aus der Massenformel her.
- Berechne Z_0 fuer $A = 25$ und $A = 67$, vergleiche mit der Nuklidkarte und zeichne die Massenparabeln im Bereich $Z_0 \pm 3$ mit theoretischen und gemessenen Massen.

3.1 Abgabe / vollstaendige Loesung

- Allgemeine Herleitung von Z_0 .

Rechnung

Wir minimieren $M(A, Z)$ fuer festes A . Es ist uebersichtlicher, mit $M(A, Z)c^2$ zu arbeiten. Mit $\delta = 0$ gilt

$$M(A, Z)c^2 = (A - Z)m_n c^2 + Zm_p c^2 + Zm_e c^2 - a_V A + a_S A^{2/3} + a_C Z^2 A^{-1/3} + a_A \frac{(A - 2Z)^2}{A}.$$

Fuer die Ableitung nach Z sind nur die Z -abhaengigen Terme relevant:

$$f(Z) = Z(m_p + m_e - m_n)c^2 + a_C Z^2 A^{-1/3} + a_A \frac{(A - 2Z)^2}{A}.$$

Ableiten:

$$\frac{df}{dZ} = (m_p + m_e - m_n)c^2 + 2a_C Z A^{-1/3} - 4a_A \frac{A - 2Z}{A}.$$

Minimumsbedingung:

$$\frac{df}{dZ} = 0.$$

Also

$$(m_p + m_e - m_n)c^2 + 2a_C Z A^{-1/3} - 4a_A + \frac{8a_A}{A} Z = 0.$$

Wir sammeln die Z -Terme:

$$Z \left(2a_C A^{-1/3} + \frac{8a_A}{A} \right) = 4a_A - (m_p + m_e - m_n)c^2.$$

Damit

$$Z_0 = \frac{4a_A - (m_p + m_e - m_n)c^2}{2a_C A^{-1/3} + 8a_A/A}.$$

Multiplikation von Zaehler und Nenner mit A liefert die aequivalente Form

$$Z_0 = \frac{A [4a_A - (m_p + m_e - m_n)c^2]}{2a_C A^{2/3} + 8a_A}.$$

Antwort

$$Z_0 = \frac{4a_A - (m_p + m_e - m_n)c^2}{2a_C A^{-1/3} + 8a_A/A}$$

beziehungsweise

$$Z_0 = \frac{A [4a_A - (m_p + m_e - m_n)c^2]}{2a_C A^{2/3} + 8a_A}.$$

(b) **Numerische Auswertung fuer $A = 25$ und $A = 67$.****Rechnung**

Verwendete Ruheenergien:

$$m_p c^2 = 938,272 \text{ MeV}, \quad m_n c^2 = 939,565 \text{ MeV}, \quad m_e c^2 = 0,511 \text{ MeV}.$$

Daher

$$(m_p + m_e - m_n)c^2 \approx 938.272 + 0.511 - 939.565 = -0,782 \text{ MeV}.$$

Mit $a_A = 23,21 \text{ MeV}$ und $a_C = 0,71 \text{ MeV}$ wird

$$Z_0 = \frac{4 \cdot 23.21 + 0.782}{2 \cdot 0.71 A^{-1/3} + 8 \cdot 23.21/A}.$$

Fuer $A = 25$:

$$A^{-1/3} = 25^{-1/3} \approx 0.342,$$

$$Z_0(25) = \frac{93.622}{2 \cdot 0.71 \cdot 0.342 + 185.68/25} \approx \frac{93.622}{7.913} \approx 11.83.$$

Fuer $A = 67$:

$$A^{-1/3} = 67^{-1/3} \approx 0.2465,$$

$$Z_0(67) = \frac{93.622}{2 \cdot 0.71 \cdot 0.2465 + 185.68/67} \approx \frac{93.622}{3.121} \approx 30.00.$$

Antwort

$$Z_0(A = 25) \approx 11.83 \Rightarrow Z = 12 \Rightarrow {}^{25}\text{Mg},$$

$$Z_0(A = 67) \approx 30.00 \Rightarrow Z = 30 \Rightarrow {}^{67}\text{Zn}.$$

Beide Ergebnisse passen zur Nuklidkarte: ${}^{25}\text{Mg}$ und ${}^{67}\text{Zn}$ sind stabile Nuklide. Die Massenformel beschreibt also die Lage des Massental-Minimums gut.

3.2 Tabellen fuer die Massenparabeln**Darstellung der Plots**

Die absoluten Atommassen liegen bei vielen zehntausend MeV/c^2 , waehrend sich die Isobaren innerhalb einer Reihe nur um wenige bis einige zehn MeV/c^2 unterscheiden. Deshalb werden

in den Plots relative Massen

$$\Delta M(Z) = M(A, Z) - M_{\min}(A)$$

gezeigt. Das verschiebt die Kurven nur vertikal und ändert das Minimum nicht.

Tabelle 1: Theoretische und experimentelle relative Massen fuer $A = 25$.

Z	Nuklid	$M_{\text{theo}} / \text{MeV}/c^2$	$\Delta M_{\text{theo}} / \text{MeV}/c^2$	$\Delta M_{\text{exp}} / \text{MeV}/c^2$
9	^{25}F	23302.333	31.613	24.530
10	^{25}Ne	23283.882	13.162	11.154
11	^{25}Na	23273.345	2.625	3.836
12	^{25}Mg	23270.720	0.000	0.000
13	^{25}Al	23276.008	5.288	4.277
14	^{25}Si	23289.209	18.489	17.021
15	^{25}P	23310.323	39.603	33.388

Tabelle 2: Theoretische und experimentelle relative Massen fuer $A = 67$.

Z	Nuklid	$M_{\text{theo}} / \text{MeV}/c^2$	$\Delta M_{\text{theo}} / \text{MeV}/c^2$	$\Delta M_{\text{exp}} / \text{MeV}/c^2$
27	^{67}Co	62350.832	14.025	12.559
28	^{67}Ni	62343.036	6.229	4.137
29	^{67}Cu	62338.361	1.554	0.561
30	^{67}Zn	62336.807	0.000	0.000
31	^{67}Ga	62338.374	1.567	1.001
32	^{67}Ge	62343.062	6.255	5.207
33	^{67}As	62350.871	14.064	11.293

3.3 Massenparabeln

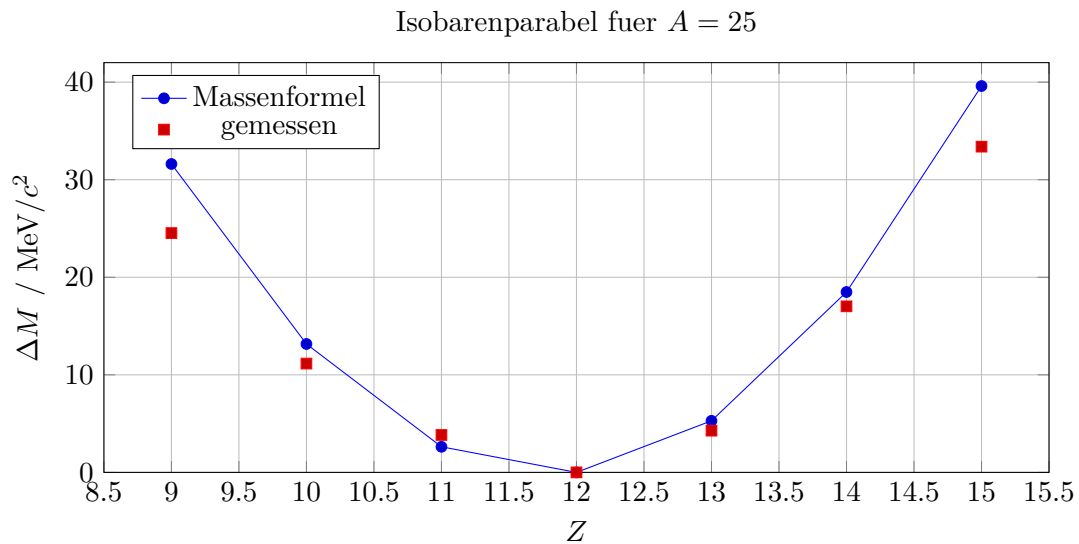


Abbildung 1: Relative Massen der Isobarenreihe $A = 25$. Das Minimum liegt bei $Z = 12$, also bei ^{25}Mg .

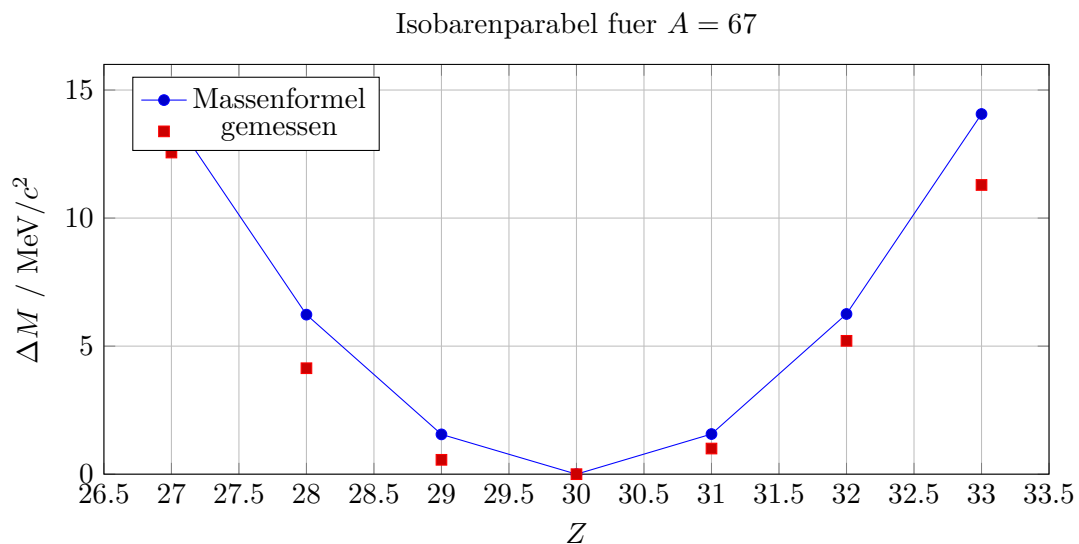


Abbildung 2: Relative Massen der Isobarenreihe $A = 67$. Das Minimum liegt bei $Z = 30$, also bei ^{67}Zn .

3.4 Diskussion

Physikalische Interpretation

Fuer festes A konkurrieren im Wesentlichen zwei Z -abhaengige Effekte:

- Der **Coulombterm** wird bei grossem Z groesser und bevorzugt daher kleinere Protonenzahlen.
- Der **Asymmetrieterm** bestraft grosse Abweichungen von $N = Z$, also von $A - 2Z = 0$.

Das Minimum der Isobarenparabel liegt dort, wo diese Effekte zusammen mit der kleinen Massendifferenz zwischen Neutron und Proton ausgeglichen sind. Fuer leichte Kerne liegt das Minimum naeher bei $N \approx Z$. Fuer schwerere Kerne wird wegen der Coulombabstossung ein Neutronenueberschuss energetisch guenstig.

Warum die gemessenen Punkte nicht perfekt auf der Parabel liegen

Die Bethe-Weizsaecker-Formel ist eine makroskopische Naeherung. Reale Massen enthalten zusaetzlich Schalenkorrekturen, Paarungseffekte, Deformationen und weitere mikroskopische Beitraege. Deshalb sagt die Massenformel den Trend und das ungefaehre Minimum sehr gut voraus, aber nicht jeden einzelnen Massenwert exakt.

3.5 Tafelvortrag**8-Minuten-Struktur**

1. Schreibe die Bethe-Weizsaecker-Formel hin und setze $\delta = 0$.
2. Erkläre: A konstant, deshalb nur Z -abhaengige Terme betrachten.
3. Definiere

$$f(Z) = Z(m_p + m_e - m_n)c^2 + a_C Z^2 A^{-1/3} + a_A \frac{(A - 2Z)^2}{A}.$$

4. Ableiten und Null setzen:

$$f'(Z) = 0.$$

5. Ergebnis fuer Z_0 boxed anschreiben.
6. Zahlen einsetzen: $Z_0(25) \approx 11.83$, $Z_0(67) \approx 30.00$.
7. Nuklidkarte: ^{25}Mg und ^{67}Zn sind stabile Minimumskandidaten.
8. Plot zeigen: Theorie ist Parabel; gemessene Massen folgen der Parabel naeherungsweise.

Pruefungs- und Lernfragen

1. Warum skaliert der Coulombterm wie $Z^2/A^{1/3}$?
2. Woher kommt der Faktor $3/5$ in der Selbstenergie der homogen geladenen Kugel?
3. Warum ist der Volumenterm proportional zu A und nicht zu A^2 ?
4. Warum muss man bei der Zahl der Nachbarbindungen durch 2 teilen?
5. Warum ist Deuterium als Abschaetzung fuer ε plausibel, aber nicht perfekt?
6. Welche Terme der Bethe-Weizsaecker-Formel sind fuer die Minimierung nach Z bei festem A relevant?
7. Warum ist die Isobarenmasse als Funktion von Z naeherungsweise eine Parabel?
8. Warum verschiebt sich das stabile Z bei schweren Kernen zu kleinerem Z/A , also zu Neutronenueberschuss?

Endergebnisse

$$E_{\text{ab}} = \frac{3}{5} \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q^2}{R}, \quad a_{\text{C}} = \frac{3}{5} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 R_0}.$$

$$a_{\text{C}}(1,2 \text{ fm}) \approx 0,72 \text{ MeV}, \quad a_{\text{C}}(1,3 \text{ fm}) \approx 0,665 \text{ MeV}.$$

$$N_{\text{NN}} = 12, \quad k = 6, \quad \varepsilon \approx 2,23 \text{ MeV}, \quad a_{\text{V}} \approx 13,38 \text{ MeV}.$$

$$Z_0 = \frac{4a_{\text{A}} - (m_{\text{p}} + m_{\text{e}} - m_{\text{n}})c^2}{2a_{\text{C}}A^{-1/3} + 8a_{\text{A}}/A}.$$

$$Z_0(25) \approx 11.83 \Rightarrow {}^{25}\text{Mg}, \quad Z_0(67) \approx 30.00 \Rightarrow {}^{67}\text{Zn}.$$